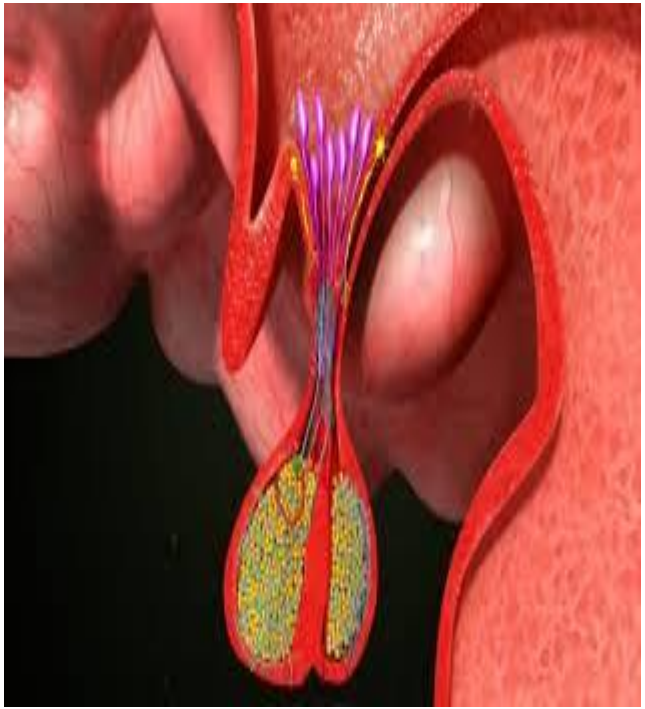
carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

# Anatomía y fisiología humana

## Semana 17

Sistema endocrino

Presente.



Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=e0tx3fuUZ6g

# Visualiza el video

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=2vHIMtKFuGk

# Después de visualizar el video, responde :

¿Qué son las hormonas y cual es su función?

# Logro:

Al finalizar la sesión, el estudiante identifica la estructura y partes del sistema endocrino, a través de la participación en un foro de debate.

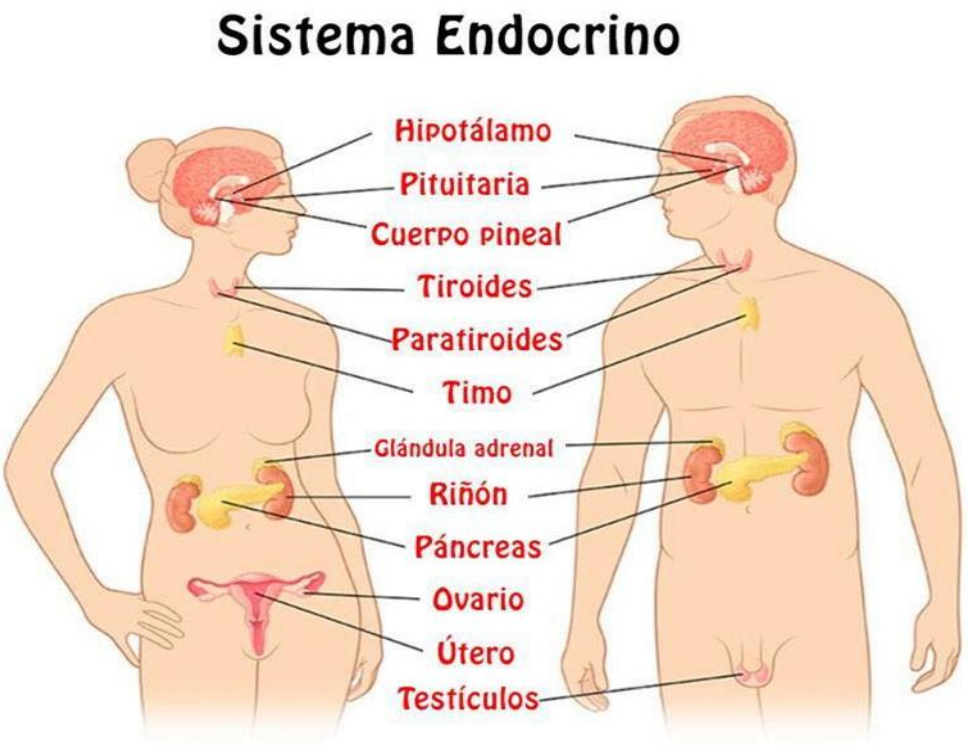
# Temario:

**Sistema endocrino**

1. Concepto
2. Fisiología
3. Importancia

# Sistema Endocrino

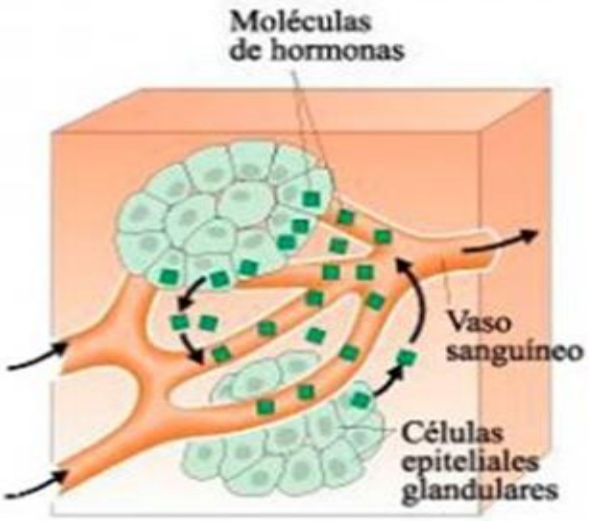
- ES UN CONJUNTO DE ORGANOS Y TEJIDOS QUE LIBERAN HORMONAS. ESTA COMPUESTO DE GLÁNDULAS ENDOCRINAS
- RESPONDEN A ESTÍMULOS LIBERANDO HORMONAS.
- SUS SECRECIONES SE LIBERAN DIRECTAMENTE AL TORRENTE SANGUÍNEO.
- LA ENDOCRINOLOGÍA ES LA CIENCIA ENCARGADA DE ESTUDIAR ESTE SISTEMA



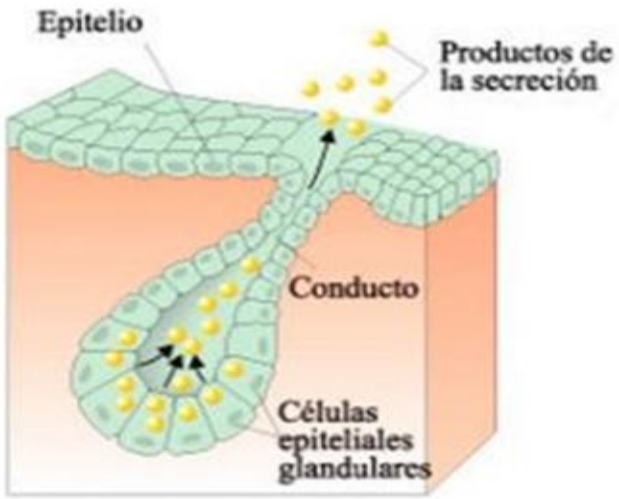
# Funciones del sistema endocrino

- MADURACIÓN DEL SNC
- MANTIENE LA HOMEOSTASIS
- CRECIMIENTO Y DESARROLLO
- REPRODUCCIÓN
- LAS ACTIVIDADES DE ORGANOS COMPLETOS
- LAS CARACTERISTICAS SEXUALES
- EL USO Y ALMACENAMIENTO DE ENERGIA
- REGULA LOS NIVELES EN LA SANGRE DE LÍQUIDOS, SAL Y AZUCARHUMANA
- REGULAN LA CONDUCTA

# Glándulas

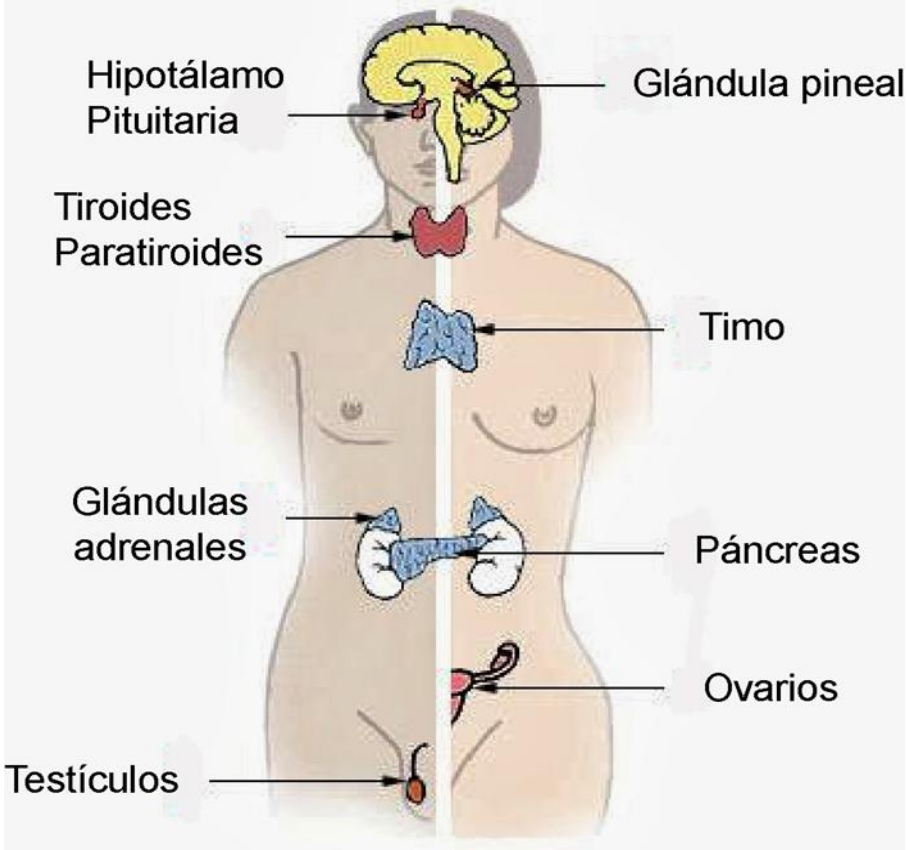



Glándula endocrina




Glándula exocrina

# Algunas Glándulas



# Hormonas

SON SUSTANCIAS QUÍMICAS QUE REGULAN MUCHAS FUNCIONES DENTRO DEL ORGANISMO, INCLUYENDO EL ESTADO DE ÁNIMO, EL CRECIMIENTO, LA FUNCIÓN DE LOS APARATOS Y SISTEMAS, EL METABOLISMO DEL CUERPO.

ACTUAN COMO UNA RED DE COMUNICACIÓN CELULAR QUE RESPONDE A LOS ESTÍMULOS LIBERANDO HORMONAS Y ES EL ENCARGADO DE DIVERSAS FUNCIONES METABÓLICASDEL ORGANISMO.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

# Tipos de hormonas

**AMINAS**

- HORMONAS TIROIDEAS ( TRIYODOTIRONINA, TIROXINA)
- CATECOLAMINAS (ADRENALINA Y NORADRENALINA)

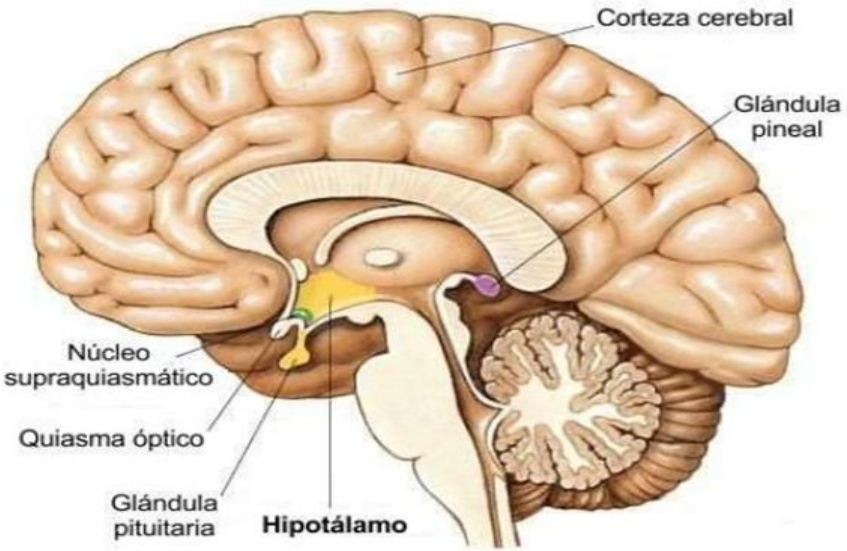
**PROTEICASY PEPTIDICAS**

- HORMONAS DEL PANCREAS (INSULINA GLUCACON SOMATOSTATINA
- HORMONAS HIPOTALAMICAS (H ANTIDIURETICA, OXITOCINA

**ESTEROIDES**

- HORMONA DE LA CORTEZA SUPRARENAL
- HORMONAS GLANDULAS REPRODUCTORAS
- METABOLISMO VITAMINA D

# HIPOTALAMO



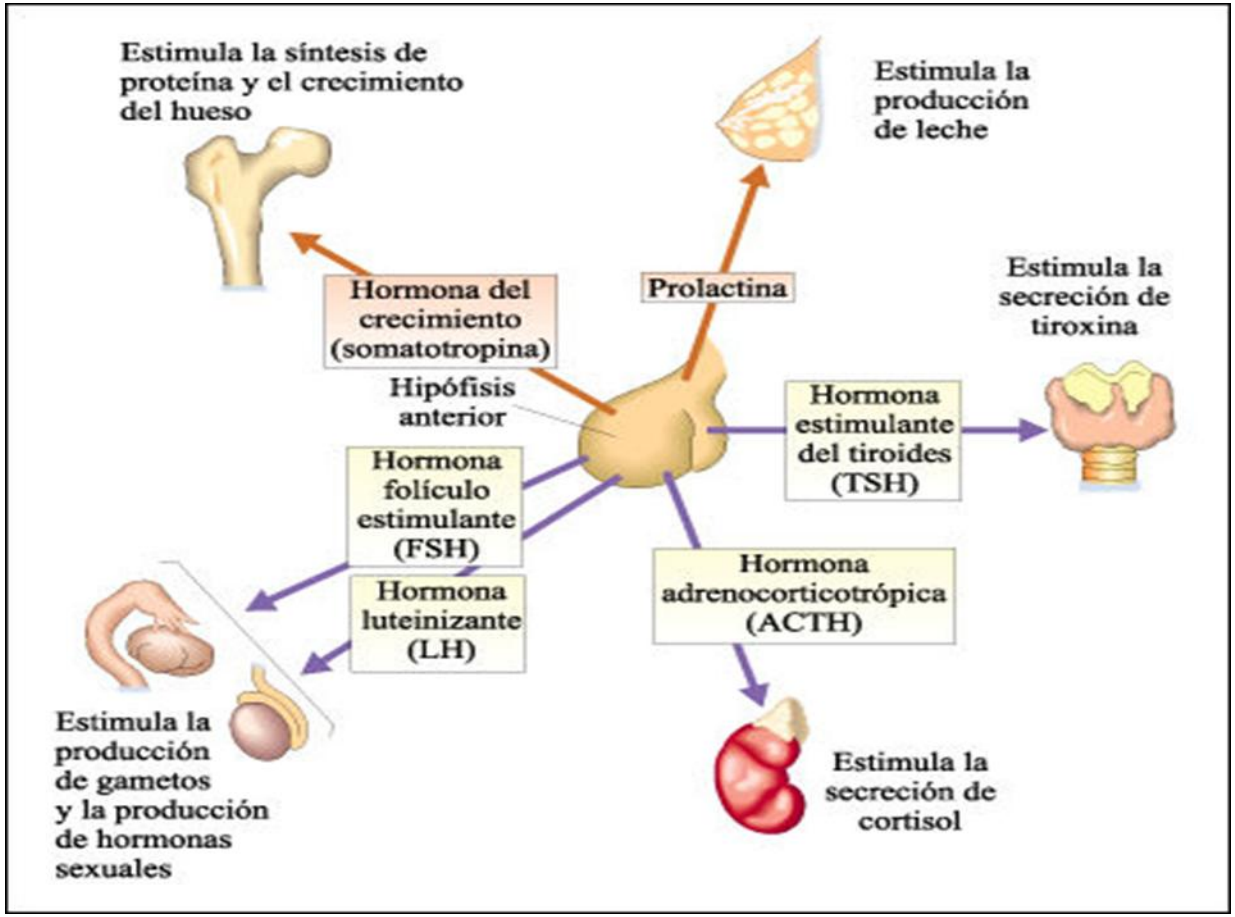

Estimula o suprime la liberación de hormonas en la hipófisis, controlan el balance de agua, el sueño, la temperatura, el apetito y la presión sanguínea.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

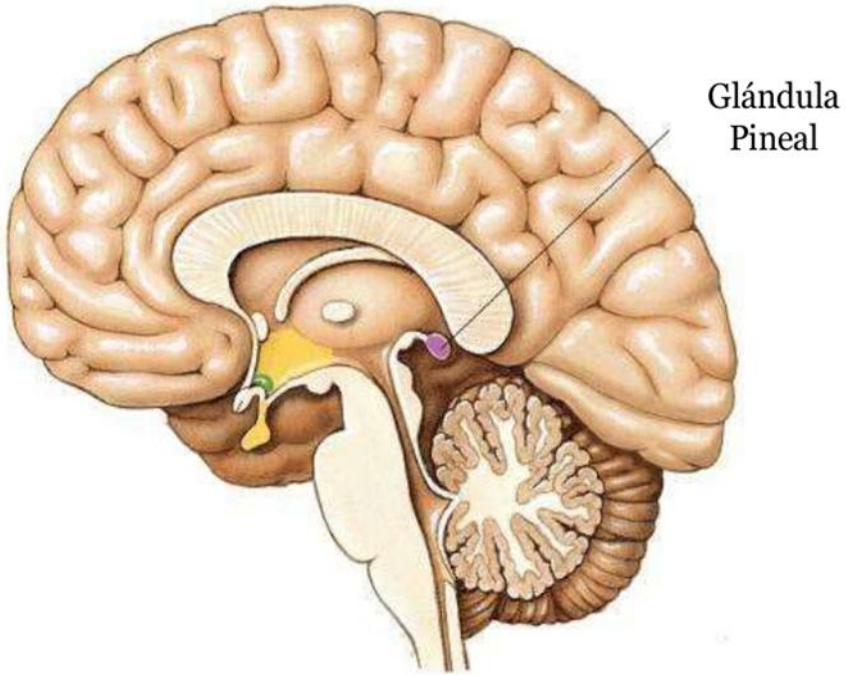
# HIPOFISIS:

ESTA FORMADA POR LOBULOS

- LOBULO ANTERIOR: COMPUESTO POR TEJIDO GLANDULAR
- LOBULO POSTERIOR: COMPUESTO POR TEJIDO NERVIOSO

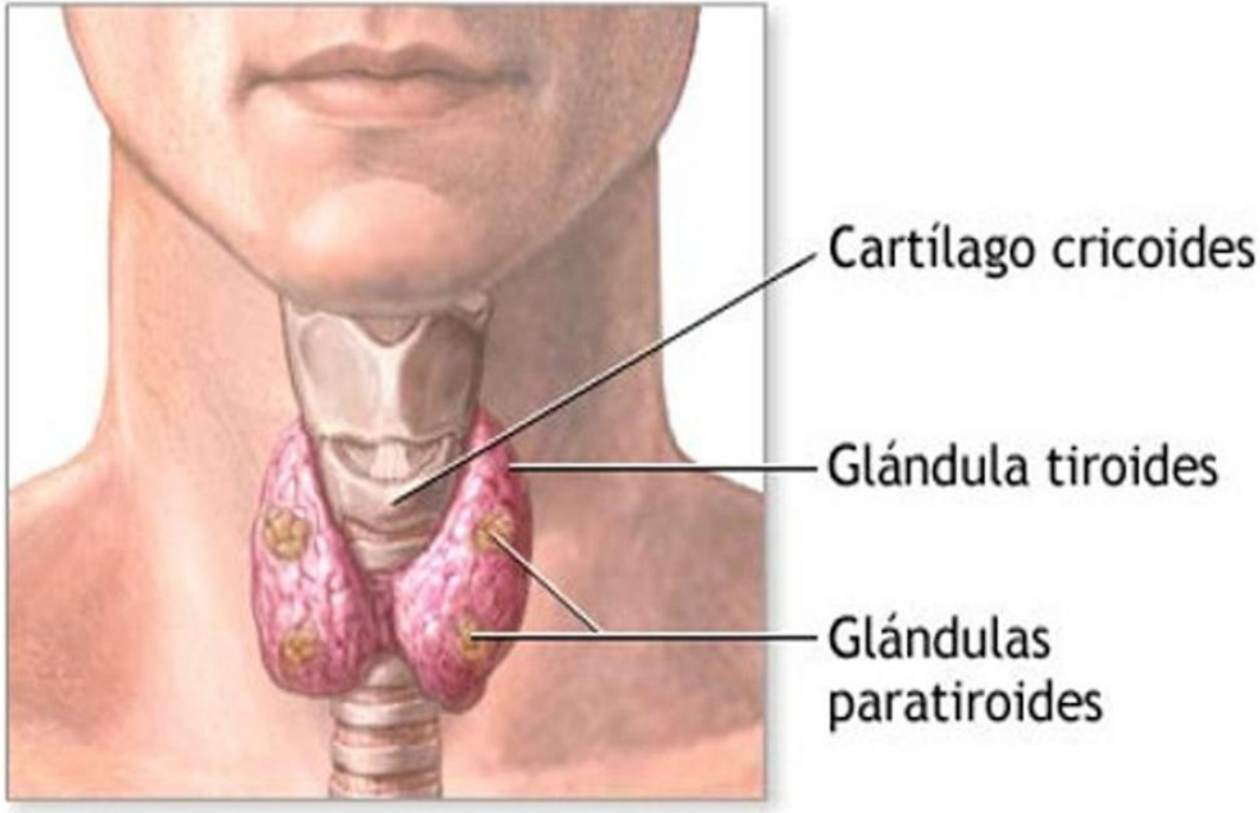


# Glándula Pineal



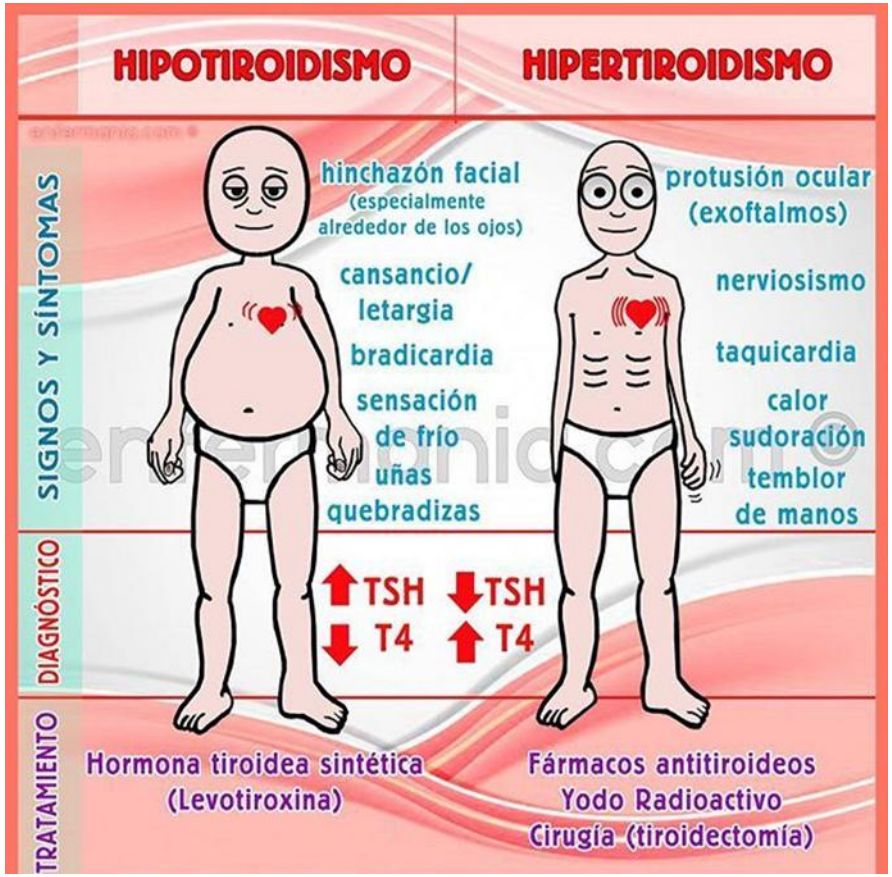

ES UNA PEQUEÑA ESTRUCTURA UBICADA EN EL TECHO DEL DIENCÉFALO, SU PRINCIPAL FUNCIÓN ES LA DE REGULAR LOS RITMOS CIRCANDIANOS, TALES COMO EL SUEÑO-VIGILIA, SECRETA LA MELATONINA HORMONA CON FUERTE EFECTO SOBRE LA ACCIÓN GONADAL, ONCOSTATICA (INHIBE EL CRECIMIENTO DE CÉLULAS CANCERIGENAS) GEROPROTECTORA ( RETRASA O IMPIDE EL ENVEJECIMIENTO) Y ANTIOXIDANTE(ELIMINA RADICALES LIBRES)

TIENE FORMA DE MARIPOSA Y ESTA UBICADA EN LA BASE DEL CUELLO, DEBAJO DE LA MANZANA DE ADAN PRODUCE; TIROXINA (T4) TRIYODOTIRONINA(T3) CALCITONINA



- **T3 y T4:** Activan el metabolismo energético, incrementando el consumo calórico y regulan el crecimiento y la maduración de los tejidos y el recambio de prácticamente todos sustratos, vitaminas y hormonas.

- **Calcitonina:** Aumenta la excreción de calcio en orina, permitiendo descender los niveles de calcio en sangre.

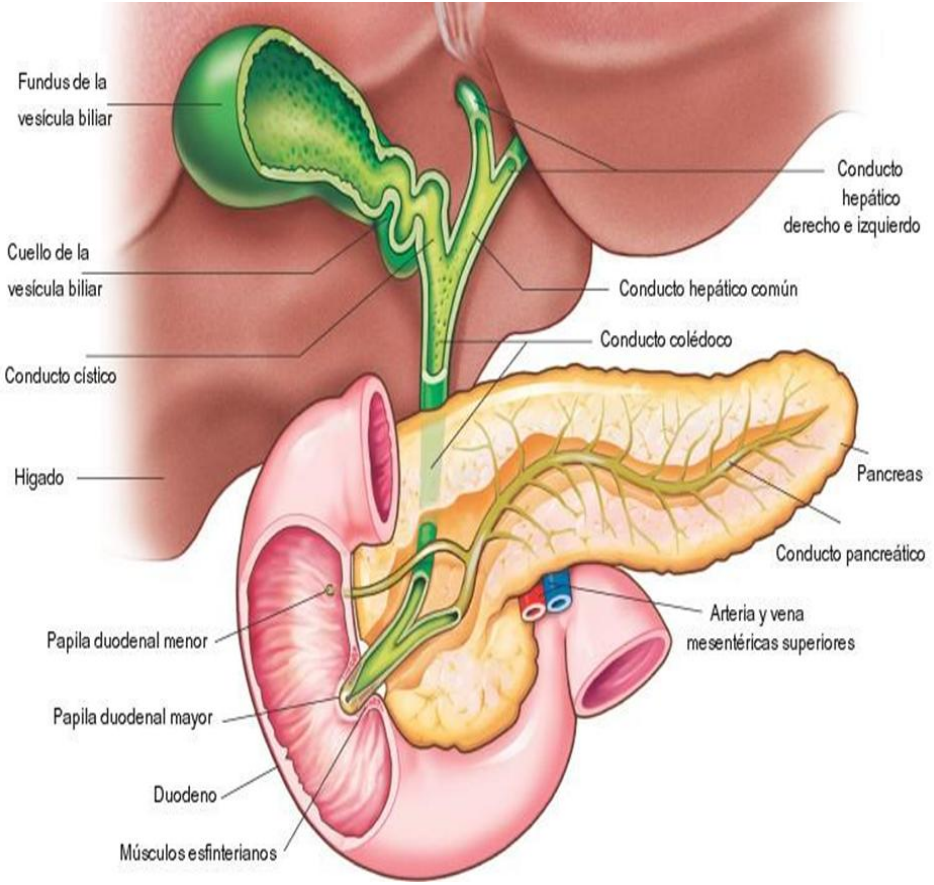


# Páncreas

SECRETA INSULINA QUE LLEVA A CABO 3 FUNCIONES PRINCIPALES:

- AUMENTA EL METABOLISMO DE LA GLUCOSA
- DISMINUYE LA CANTIDAD DE GLUCOSA ENLA SANGRE
- AUMENTA LA CANTIDAD DE GLUCOGENO ALMACENADO EN LOS TEJIDOS

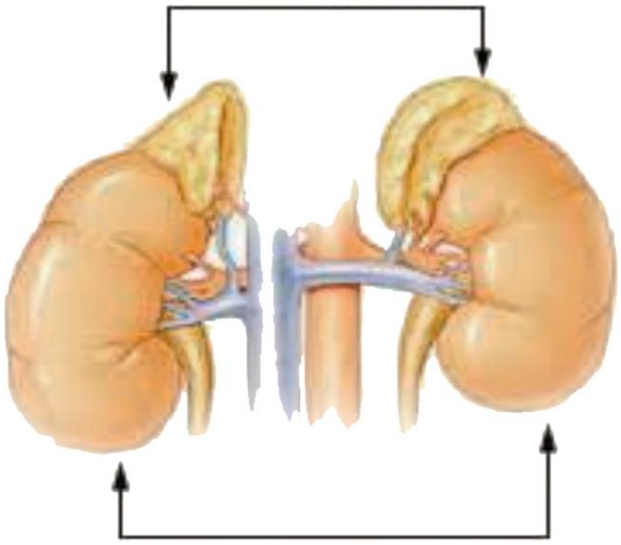
FAVORECE LA FORMACIÓN DE PROTEÍNAS Y EL ALMACENAMIENTO DE GRASAS



DIABETES
Se genera cuando:
El PÁNCREAS no produce suficiente
O el ORGANISMO no utiliza bien la
INSULINA
Es la hormona que regula el azúcar en la sangre (GLUCOSA).
Tipos de diabetes
Consecuencias
2 o 3 veces mayor riesgo de infarto de miocardio en adultos.
El 2,6% de casos mundiales de ceguera es por diabetes.
Insuficiencia renal.
Úlceras, infección y hasta amputación de los pies.
Hay riesgo de diabetes tipo 2.
Tipo 1
Es la producción deficiente de insulina.
Se desconoce sus causas.
No se puede prevenir.
Tipo 2
Es la utilización ineficaz de la insulina.
Causado por malos hábitos en la salud.
Gestacional
Aparece durante el embarazo.
Se detecta por pruebas prenatales.
Para prevenirlo:
Manten un peso saludable.
Realiza actividad física.
Consume una dieta saludable.
Evita el consumo de tabaco.

# Glándulas Suprarrenales

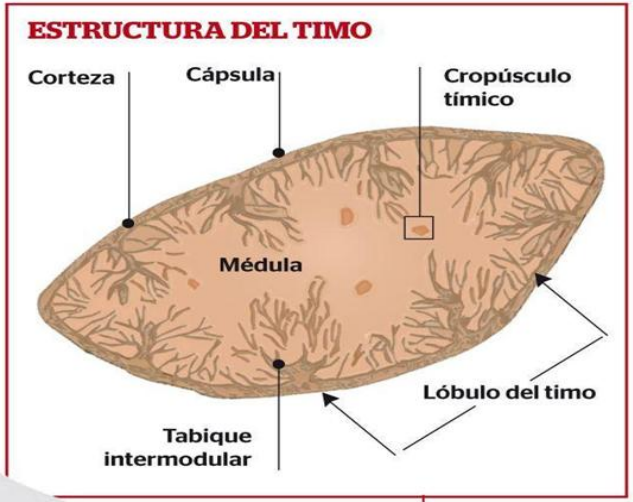
- SITUADAS EN EL POLO SUPERIOR DE AMBOS RIÑONES.
- LAS REACCIONES DE LAS HORMONAS ADRENALINA Y NOR ADRENALINA AYUDAN AL ORGANISMO A ENFRENTAR SITUACIONES DE URGENCIA Y EMERGENCIA DE FORMA MAS EFICAZ
- TAMBIEN PRODUCE HORMONAS MASCULINAS Y FEMENINAS

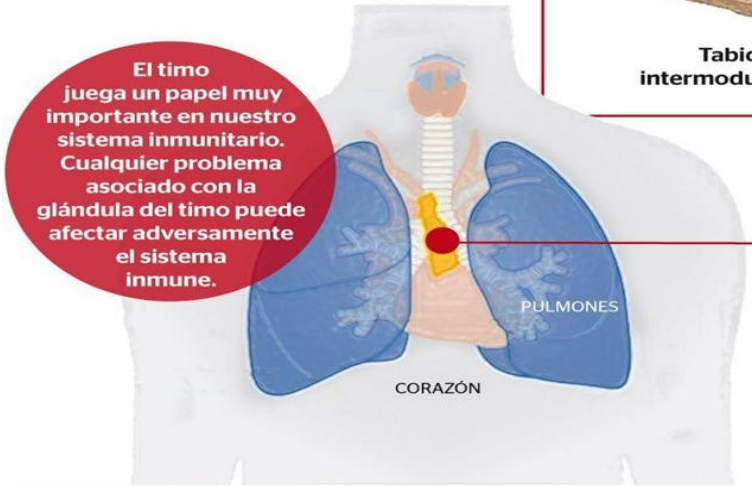


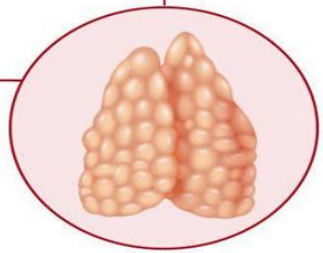
# El Timo

ES UN ORGANO LINFOIDE PRODUCE LA HORMONA TIMOSINA QUE ESTIMULA EL CRECIMIENTO DE LAS CELULAS INMUNOLOGICAS (CELULAS T)

- El timo se muestra principalmente activo y con mayor tamaño durante los periodos neonatales y preadolescentes.
- A principios de la adolescencia, el timo empieza a atrofiarse y el estroma tímico es reemplazado por tejido adiposo.
- No obstante, la linfopoyesis T residual continúa durante toda la vida adulta.
- Anatómicamente se ubica en el mediastino inferior anterior, enfrente del corazón y detrás del esternón.



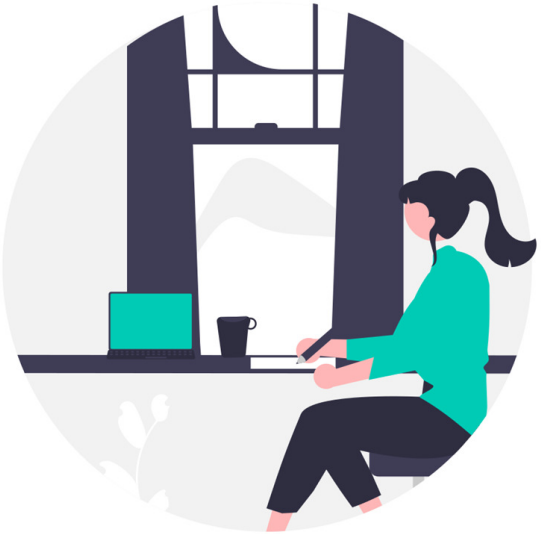



El timo está compuesto de dos lóbulos idénticos

# Actividad sincrónica

Realiza un resumen, en grupo, sobre el comportamiento de las hormonas

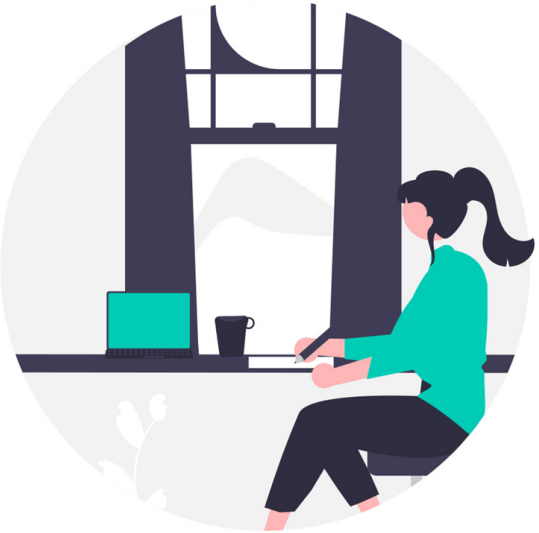
ENLACE:
https://www.youtube.com/results?search_query=COMO+INFLUYE+LAS+HORMONAS+EN+NOSOTROS



Extraído de: https://undraw.co/

# Actividad sincrónica

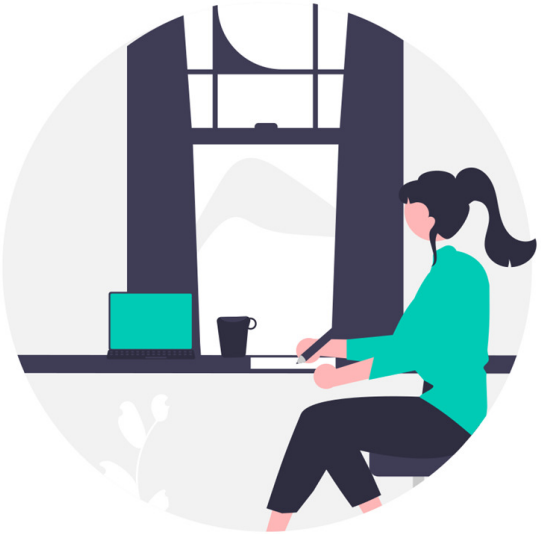
Ilustra el sistema endocrino e indica sus partes. Luego participa en el foro sobre el tema: ¿cuál es la relación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino?



Extraído de: https://undraw.co/

# Actividad sincrónica

Se encuentra en la actividad 9 de la guía de actividades del aula virtual



Extraído de: https://undraw.co/

# Conclusiones

Aportes

- El sistema endocrino es el órgano encargado de producir las hormonas las cuales influyen en las funciones de crecimiento, metabolismo, caracteres sexuales secundarios y el comportamiento del ser humano

Aportes

Aportes

# Consultas

Extraído de: https://undraw.co/

# Referencias Bibliográficas


Moore K; Dalley II A. Anatomía con orientación clínica. 4ª Ed. Buenos aires: Medica panamericana; 2002.

Lippert H; Hennessen D. Anatomía con orientación clínica para estudiantes. 1ª Ed. Madrid: Marbán; 2010.

Dufour M. Anatomía Del Aparato Locomotor: Osteología, Artrología, Miología, Aparato Fibroso, Neurología, Angiología, Morfotopografía. 1ª Ed. Barcelona: Masson – Little Brown; 2004.

Latarjet M; Ruiz Liard A. Anatomía Humana. 4ª Ed. Buenos Aires: Medica Panamericana; 2010.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

# Muchas gracias

Presente.